Vecteurs, droites et plans de l'espace

Cours et exemples

Objectifs

Calculer avec des vecteurs ; utiliser colinéarité et coplanarité ; caractériser droites et plans ; travailler dans un repère.

Calcul vectoriel

La relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, la somme de vecteurs et le produit par un réel se prolongent à l'espace. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si l'un est un multiple de l'autre. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur. Trois vecteurs sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan vectoriel. Si $\vec{u}, \vec{v}$ ne sont pas colinéaires, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ pour certains réels α, β.

Calcul vectoriel

La droite passant par A de vecteur directeur non nul $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ pour un réel t. Le plan passant par A et dirigé par deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}, \vec{v}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}$ pour des réels s, t.

Trois points non alignés définissent un plan. Quatre points A, B, C, D, avec A, B, C non alignés, sont coplanaires si et seulement si $\overrightarrow{AD}$ est combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Positions relatives

Deux droites sont confondues, strictement parallèles, sécantes ou non coplanaires. Des vecteurs directeurs colinéaires caractérisent des droites parallèles au sens large. Des directeurs non colinéaires n'assurent pas l'intersection. Une droite et un plan : droite incluse dans le plan, parallèle et disjointe, ou sécante en un seul point. Deux plans : confondus, strictement parallèles, ou sécants suivant une droite.

Positions relatives

Dans $ABCDEFGH$, les faces $ABCD$ et $EFGH$ sont parallèles et les arêtes AE, BF, CG, DH se correspondent. Les droites (AB) et (CG) ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

Base et coordonnées

Une base de l'espace est une famille de trois vecteurs non coplanaires. Tout vecteur s'y écrit de manière unique $x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$. Un repère est constitué d'une origine O et d'une base.

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A), \qquad I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right).$$

Dans un repère orthonormé, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ et
$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Base et coordonnées

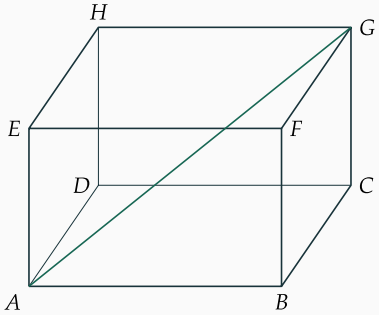
Dans un repère orthonormé, pour $A(1;0;2)$, $B(3;-1;4)$, $\overrightarrow{AB} = (2;-1;2)$, $AB = 3$ et le milieu est $(2;-\frac{1}{2};3)$.

Base et coordonnées

Écrire les trois égalités de coordonnées. Déterminer les coefficients à partir de deux équations quand c'est possible, puis vérifier la troisième. Une contradiction prouve la non-appartenance ; on ne supprime pas l'équation gênante.

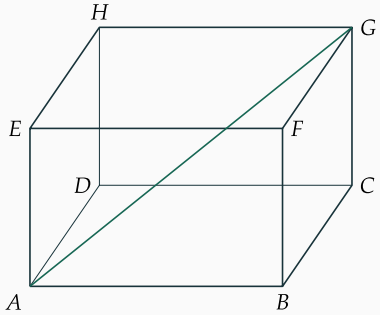
Activité de recherche

Trois milieux dans un cube - 40 min.



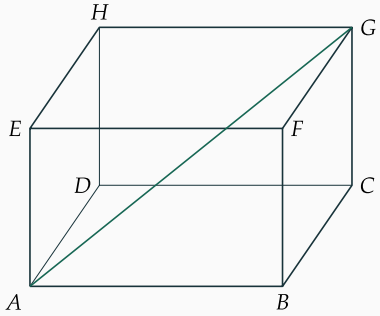
Activité de recherche (2)

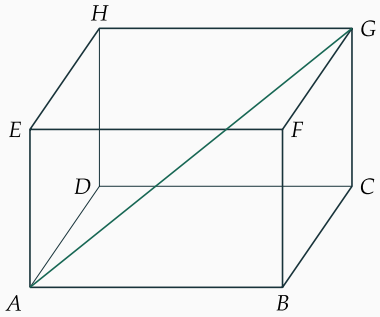
On considère le cube $ABCDEFGH$ représenté ci-dessous. On pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{\jmath} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$. Les points I, J et K sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[AD]$ et $[AE]$. On note O le centre du cube. $[AG]$ est une diagonale de l'espace, tracée en pointillés verts. Les arêtes cachées sont en pointillés bleus ; D et F ne sont pas sur (AG).



Activité de recherche (3)

1. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ dans la base $(\vec{\imath}; \vec{\jmath}; \vec{k})$.
2. Démontrer que les points I, J et K ne sont pas alignés.
3. Déterminer si O appartient au plan (IJK). On justifiera la réponse en cherchant si $\overrightarrow{IO}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$.



Activité de recherche (4)

4. Pourquoi la seule lecture de la figure ne permet-elle pas de démontrer l'appartenance ou la non-appartenance de O au plan (IJK) ?